Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa II.2c (Sai: đồ thị có tiệm cận ngang y = 0). Ghi chú lời giải I.11 (gạch chân thừa phương án A) và III.5 (chép nhầm biểu thức); các ô khác giữ khóa nguồn.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{3x+1}{x-1}$ có phương trình:

A. $y=\dfrac{1}{3}$. **B.** $y=3$. **C.** $y=-1$. **D.** $y=1$.

Lời giải

Ta có : $\lim\limits_{x\to+\infty} y=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x+1}{x-1}=3$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} y=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x+1}{x-1}=3$ nên $y=3$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x-2}{x+1}$ là đường thẳng nào sau đây

A. $x=-2$. **B.** $x=1$. **C.** $x=-1$. **D.** $x=2$.

Lời giải

Ta có $\lim\limits_{x\to-1^+} y=\lim\limits_{x\to-1^+}\dfrac{2x-2}{x+1}=-\infty$ và $\lim\limits_{x\to-1^-} y=\lim\limits_{x\to-1^-}\dfrac{2x-2}{x+1}=+\infty$ nên đường thẳng $x=-1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ có $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-1$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định **đúng**?

A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x=1$ và $x=-1$.
B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $y=1$ và $y=-1$.

Lời giải

Dựa vào định nghĩa đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$	$+$		$+$		
$f(x)$	2	$\nearrow$	$+\infty$	$\nearrow$	5

Tổng số đường tiệm cận ngang và đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

A. 3 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 1

Lời giải

Từ bảng biến thiên ta có:

$\lim\limits_{x\to 1^-} y=+\infty$ nên đường thẳng $x=1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

$\lim\limits_{x\to -\infty} y=2, \lim\limits_{x\to +\infty} y=5$ nên đường thẳng $y=2$ và $y=5$ là các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Tổng số đường tiệm cận ngang và đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 3

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Hàm số nào sau đây có một tiệm cận:

A. $y=\dfrac{x+3}{2x-1}$ **B.** $y=\dfrac{x^2+3x-2}{x+3}$ **C.** $y=\dfrac{4}{x-1}$ **D.** $y=\dfrac{2x}{x^2+1}$.

Lời giải

Hàm số $y=\dfrac{x+3}{2x-1}$ có một tiệm cận đứng $x=\dfrac{1}{2}$ và một tiệm cận ngang $y=\dfrac{1}{2}$

Hàm số $y=\dfrac{x^2+3x-2}{x+3}=x-\dfrac{2}{x+3}$ có một tiệm cận đứng $x=-3$ và một tiệm cận xiên $y=x$.

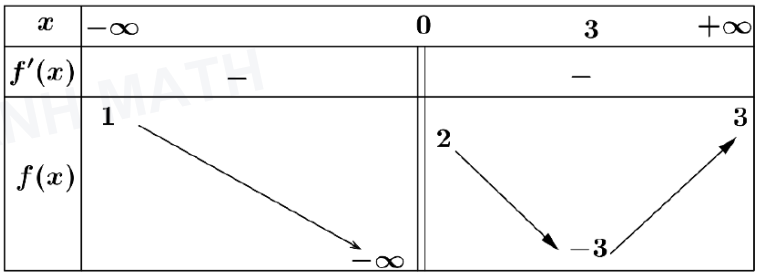
Hàm số $y=\dfrac{4}{x-1}$ có một tiệm cận đứng $x=1$ và một tiệm cận ngang $y=0$.

Hàm số $y=\dfrac{2x}{x^2+1}$ có một tiệm cận ngang $y=0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ có báng biến thiên như sau:



Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

Lời giải

Nhìn bảng biến thiên ta thấy x=0 hàm số không xác định nên $x=0$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=3\Rightarrow y=3$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=1\Rightarrow y=1$ là tiện cận ngang của đồ thị hàm số

Vậy hàm số có 3 tiệm cận

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Đường thăng $2y+1=0$ là tiệm cận ngang của hàm sô nào sau đây?

A. $y=\dfrac{x+1}{2x+1}$ **B.** $y=\dfrac{x^2+x+1}{1-2x}$ **C.** $y=\dfrac{2x+1}{1-x}$ **D.** $y=\dfrac{3-x^2}{2x^2-3x+1}$

Lời giải

Hàm số $y=\dfrac{x+1}{2x+1}$ có tiệm cận ngang $y=\dfrac{1}{2}$.

Hàm số $y=\dfrac{x^2+x+1}{1-2x}$ không có tiệm cận ngang.

Hàm số $y=\dfrac{2x+1}{1-x}$ có tiệm cận ngang $y=-2$.

Hàm số $y=\dfrac{3-x^2}{2x^2-3x+1}$ có tiệm cận ngang $y=-\dfrac{1}{2}\Leftrightarrow 2y+1=0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hàm số $y=2x-1+\dfrac{3}{x+3}$ (C). Khoảng cách từ $M(2;-1)$ đến tiệm cận xiên của đồ thị (C) là:

A. $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$ **B.** $y=\dfrac{4}{\sqrt{5}}$ **C.** 2 **D.** 4

Lời giải

Ta có $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3}{x+3}=0$. Vậy $y=2x-1\Leftrightarrow 2x-y-1=0\,(\Delta)$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C).

Khi đó: $d(M,\Delta)=\dfrac{|2.2+1-1|}{\sqrt{4+1}}=\dfrac{4}{\sqrt{5}}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Với giá trị nào của m thì tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=x+m+\dfrac{3}{m-x}$ đi qua điểm $M(1;2)$

A. $m=1$ **B.** $m=0$ **C.** $m=2$ **D.** Một đáp án khác.

Lời giải

Ta có $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3}{m-x}=0$. Vậy $y=x+m$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.

Để $M(1;2)$ nằm trên tiệm cận xiên thì $2=1+m\Leftrightarrow m=1$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x^2-3x+m}{x-m}$ là (C_m). Giá trị của m để đồ thị hàm số (C_m) không có tiệm cận đứng là:

A. $m=0$. **B.** $m=1$ **C.** $m=0$ hoặc $m=1$. **D.** $m=0$ hoặc $m=-1$.

Lời giải

Hàm số không có tiệm cận đứng khi $x=m$ là nghiệm của:

$2x^2-3x+m=0$ tức là $2m^2-2m=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m=0\\m=1\end{array}\right.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Đáp án D (m = 0); nguồn gạch chân nhầm thêm phương án A. Với m = 7/2 hàm số thành đường thẳng, không có tiệm cận.

Câu 11: Cho hàm số $y=\dfrac{mx^2+6x-2}{x+2}$ có đồ thị (C_m). Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số (C_m) có tiệm cận đứng và không có tiệm cận xiên.

A. $m=\dfrac{7}{2}$ **B.** $m=\dfrac{3}{2}$ **C.** $m=2$ **D.** $m=0$

Lời giải

Ta có $m=0$ thì $y=\dfrac{6x-2}{x+2}$ có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

$m\neq 0$ thì $y=mx+6-2m+\dfrac{4m-14}{x+2}$.

Nếu $4m-14=0\Leftrightarrow m=\dfrac{7}{2}$ thì hàm số không có tiệm cận.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Tại một công ty sản xuất đồ chơi A, công ty phải chi 50000 USD để thiết lập dây chuyền sản xuất ban đầu. Sau đó, cứ sản xuất được một sản phẩm đồ chơi A, công ty phải chi trả 5 USD cho nguyên liệu thô và nhân công. Gọi $x\,(x\geq 1)$ là số đồ chơi A mà công ty đã sản xuất và $T(x)$ (đơn vị USD) là tổng số tiền bao gồm cả chi phí ban đầu mà công ty phải chi trả khi sản xuất x đồ chơi A. Người ta xác định chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm đồ chơi A là $M(x)=\dfrac{T(x)}{x}$. Khi x đủ lớn $(x\to+\infty)$ thì chi phí trung bình (USD) cho mỗi sản phẩm đồ chơi A gần nhất với kết quả nào sau đây?

A. 50 000 **B.** 50005 **C.** 10 **D.** 5

Lời giải

Gọi $T(x)$ (đơn vị USD) là tổng số tiền bao gồm cả chi phí ban đầu mà công ty phải chi trả khi sản xuất x đồ chơi A thì $T(x)=50000+5x$

Ta có: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{T(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{50000}{x}+5\right)=5$.

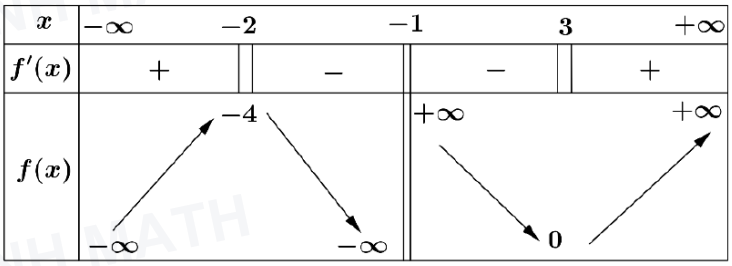
HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hàm số dưới đây.



a) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2;0)$

b) Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

c) Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận đứng

d) Hàm số có giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$

Lời giải

a) Sai: Hàm số không xác định tại $x=-1$

b) Sai: Khi $\begin{cases} x\to+\infty \Rightarrow y\to+\infty \\ x\to-\infty \Rightarrow y\to-\infty \end{cases}$ nên hàm số không có tiệm cận ngang

c) Sai: Hàm số có đúng một tiệm cận đứng là đường thẳng $x=-1$

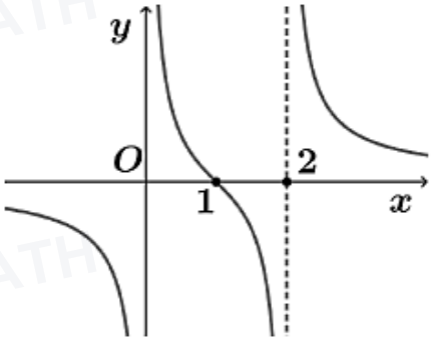
d) Sai: $\lim\limits_{x\to(-1)^+} y=+\infty$ nên hàm số không có giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý c) Sai: đồ thị có tiệm cận ngang y = 0 (nguồn ghi Đúng dù lời giải nói có tiệm cận ngang). Khóa: Đúng - Đúng - Sai - Đúng.

Câu 2: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây



a) Hàm số đã cho liên tục trên khoảng $(0;2)$

b) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(1;2)$

c) Đồ thị hàm số đã cho không có đường tiệm cận ngang

d) Khoảng cách giữa hai đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số bằng 2.

Lời giải

a) Đúng: Từ đồ thị ta thấy hàm số đã cho liên tục trên khoảng $(0;2)$

b) Đúng: Từ đồ thị hàm số ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(1;2)$

c) Sai: Hàm số đã cho có đường tiệm cận ngang

d) Đúng: Khoảng cách giữa hai đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số bằng 2.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-2x+2}{x+2}$ có đồ thị là (C)

a) Đồ thị hàm số (C) có hai đường tiệm cận.

b) Giao điểm của hai tiệm cận là $I(-2;-6)$.

c) Khoảng cách từ O đến tiệm cận xiên bằng $4\sqrt{2}$.

d) Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (C) đi qua điểm $M(0;-4)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Đúng: Ta có $y = x - 4 + \dfrac{10}{x+2}$.

$\lim\limits_{x \to -2} y = \infty$ nên $x = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

$\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{10}{x+2} = 0$ nên $y = x - 4$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

b) Đúng: Giao điểm của hai tiệm cận thỏa mãn $\begin{cases} x = -2 \\ y = x - 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = -6 \end{cases}$.

c) Sai: Khoảng cách từ O đến tiệm cận xiên bằng $\dfrac{4}{\sqrt{2}}$.

d) Đúng: Mặt khác $-4 = 0 - 4$ nên M nằm trên tiệm cận xiên.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+mx-1}{x-1}(C_m)$ (m là tham số)

a) Để đồ thị (C_m) của hàm số có tiệm cận xiên thì $m\neq 0$.

b) Để tiệm cận xiên của (C_m) đi qua $M(2,-5)$ thì $m=-8$

c) Để tiệm cận xiên của (C_m) tạo với hai trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 8 (đvdt) thì tổng tất cả các giá trị m tìm được bằng 2

d) Với $m=3$ thì giao điểm của hai đường tiệm cận của (C_m) nằm trên Parapol $y=x^2+3$

Lời giải

Hàm số xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

a) Đúng: Ta có $y=x+m+1+\dfrac{m}{x-1}$. Để đồ thị (C_m) của hàm số có tiệm cận xiên thì $m\neq 0$.

Với $m\neq 0,(C_m)$ có tiệm cận xiên $y=x+m+1(\Delta_m)$ vì $\lim\limits_{x\to\infty}\left[y-(x+m+1)\right]=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{m}{x-1}=0.$

b) Đúng: Để (Δ_m) qua $M(2,-5)$ thì $-5=2+m+1\Leftrightarrow m=-8$ (thoả mãn)

c) Sai: Gọi A là giao điểm của Δ_m với Ox suy ra $A(-m-1;0)$

Gọi B là giao điểm của Δ_m với Oy suy ra $B(0;m+1)$.

Suy ra: $S_{\Delta OAB}=\dfrac{1}{2}OA\cdot OB=\dfrac{1}{2}|-m-1||m+1|=\dfrac{1}{2}(m+1)^2$

Để $S_{\Delta OAB}=8\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}(m+1)^2=8\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m=-5\\m=3\end{array}\right.$ (thỏa mãn $m\neq 0$).

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

d) Sai: Ta có với $m\neq 0,x=1$ là tiệm cận đứng vì $\lim\limits_{x\to 1}y=\infty$ nên $y=x+m+1$ là tiệm cận xiên.

Khi đó giao điểm của 2 tiệm cận là $I(1;m+2)$.

Để I nằm trên Parabol $y=x^2+3$ thì $m+2=1+3\Leftrightarrow m=2$ (thoả mãn).

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=\dfrac{2x+m}{mx-1}$. Có bao nhiêu giá trị của m để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng, tiệm cận ngang và các tiệm cận cùng với hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích là 2

Trả lời:

2			

Lời giải

Với $m\neq 0$ ta có: $S=2\Leftrightarrow \left|\dfrac{1}{m}\right|.\left|\dfrac{2}{m}\right|=2\Leftrightarrow m=\pm 1$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Chi phí để loại $x(\%)$ chất gây ô nhiễm là C (nghìn đô) với $C(x)=\dfrac{12x}{100-x}$. Tính chi phí để loại bỏ 50% chất gây ô nhiễm?

Trả lời:

1	2		

Lời giải

Khi $x=50$ thì $C(50)=\dfrac{12.50}{100-50}=12$ (nghìn đô)

Vậy chi phí để loại bỏ 50% chất gây ô nhiễm là 12 nghìn đô.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Anh An là một nhà quy hoạch đô thị, mô hình hóa dân số $P(t)$ (nghìn người) của vùng anh ấy sống sau t năm kể từ thời điểm hiện tại là $P(t)=\dfrac{40t}{t^2+10}-\dfrac{50}{t+1}+70$. Dân số mà anh An dự kiến trong dài hạn là bao nhiêu nghìn người (khi $t\to+\infty$)

Trả lời:

7	0		

Lời giải

Ta có: $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{40t}{t^2+10}=0$; $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{-50}{t+1}=0$ suy ra $P(t)=70$.

Vậy dân số mà anh An dự kiến trong dài hạn là 70 nghìn người.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=\dfrac{mx^2+\left(m^2+m+2\right)x+m^2+3}{x+1}$. Tìm $m\in\mathbb{R}$ để khoảng cách từ gốc O đến tiệm cận xiên hoặc ngang là nhỏ nhất

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Trả lời:

0			

Lời giải

Hàm số đã cho xác định và liên tục trên $\left(-\infty;-1\right)\cup\left(-1;+\infty\right)$

$$y=\frac{mx^2+\left(m^2+m+2\right)x+m^2+3}{x+1}=mx+m^2+2+\frac{1}{x+1},x\neq-1$$

Vì $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{x+1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x+1}=0$ nên $(d):y=mx+m^2+2\Leftrightarrow(d):mx-y+m^2+2=0$ là đường cận xiên hoặc ngang của hàm số.

Ta có: $d\left(O;d\right)=\dfrac{\left|m^2+2\right|}{\sqrt{\left|m^2+1\right|}}=\sqrt{m^2+1}+\dfrac{1}{\sqrt{m^2+1}}\geq 2$

Vậy $d\left(O;d\right)$ nhỏ nhất bằng 2 khi $\sqrt{m^2+1}=\dfrac{1}{\sqrt{m^2+1}}\Leftrightarrow m=0$.

Khi đó hàm số có tiệm cận ngang là $y=2$

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Vế đầu đúng là lim C(t) (nguồn chép nhầm lim 40t/(t² + 10)); C(t) dần về 0,013, làm tròn 0,01. Đáp án giữ nguyên.

Câu 5: Nồng độ thuốc trong máu của một bệnh nhân t giờ sau khi tiêm là $C(t)\left(\dfrac{mg}{ml}\right)$ với $C(t)$ được cho bởi công thức $C(t)=\dfrac{0,4}{t^{1,2}+1}+0,013$. Tìm nồng độ thuốc tồn dư, tức là nồng độ thuốc vẫn còn trong cơ thể thể nạn nhân trong dài hạn (khi $t\to+\infty$) (làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời:

0	,	0	1

Lời giải

Ta có: $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{40t}{t^2+10}=\lim\limits_{t\to+\infty}\left(\dfrac{0,4}{t^{1,2}+1}+0,013\right)=0,013\left(\dfrac{mg}{ml}\right)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Hai loài cùng tồn tại trong cùng một hệ sinh thái. Sau t năm, số lượng cá thể loài I là $P(t)$ nghìn con, số lượng cá thể loài II là $Q(t)$ nghìn con, trong đó P và Q được mô hình hóa bởi các hàm $Q(t)=\dfrac{64}{4-t}$ với mọi $t\geq 0$ sao cho số lượng cá thể tương ứng là đại lượng không âm. Tìm số lượng cá thể ban đầu của mỗi loài II

Trả lời:

1	6		

Lời giải

Ta có: $Q(0)=\dfrac{64}{4-0}=16$ (nghìn con).